

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (2 SKS)

Topik Minggu 1: Klasifikasi PDB/PDP, Nilai Awal (IVP), & Rangkaian RL

Nama:
NPM:
Kelas/Klp:
Nilai Final: / 100

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 1) & Pedoman Evaluasi OBE

Sub-CPMK 1: Mahasiswa mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memodelkan fenomena dinamika sistem elektrik terpusat ke dalam Persamaan Diferensial Biasa (PDB) orde 1 serta memvalidasinya secara numerik.

Video Panduan (YouTube): <https://youtu.be/Zq6IbzuVLBw>

Playlist: bit.ly/pd-unib-playlist

Alokasi Waktu: 50–60 Menit | **Model:** Kolaboratif / Mandiri Terstruktur | **Bahasa Komputasi:** Julia 1.12+

1. (C1 - Mengingat | Bobot: 10 Poin)

Sebutkan definisi formal Persamaan Diferensial Biasa (PDB) vs Persamaan Diferensial Parsial (PDP), serta jelaskan kriteria linearitas suatu PDB terhadap variabel terikat beserta seluruh turunannya.

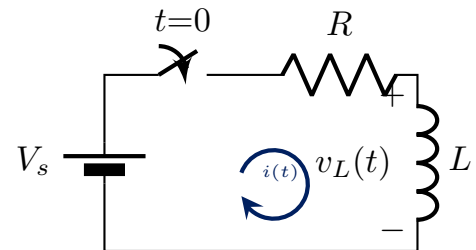
Ruang Pengerjaan C1 (Konsep Formal & Klasifikasi Linearitas)

2. (C2 - Memahami | Bobot: 15 Poin)

Tinjau solusi umum $y(t) = Ce^{-t/\tau} + y_{ss}$. Jelaskan mengapa konstanta C hanya dapat ditentukan jika diberikan Masalah Nilai Awal (IVP), serta jelaskan makna fisis konstanta waktu $\tau = L/R$ pada respons transien arus induktor.

Ruang Pengerjaan C2 (Intuisi Fisika Transien & Nilai Awal)

3. (C3 - Menerapkan | Bobot: 20 Poin)



Pada rangkaian RL di samping, sakelar ditutup pada $t = 0$ dengan kondisi awal $i(0) = 0$. Turunkan persamaan diferensial loop arus dari KVK dan tentukan fungsi analitis arus $i(t)$ untuk $t \geq 0$ jika $V_s = 24$ V, $R = 8 \Omega$, dan $L = 0,4$ H.

Ruang Pengerjaan C3 (Penurunan Solusi Eksak & Perhitungan Nilai)

4. (C4 - Menganalisis | Bobot: 20 Poin)

Berdasarkan fungsi arus $i(t)$ pada Soal 3, analisis profil disipasi daya sesaat pada resistor $p_R(t) = Ri^2(t)$ dan laju penyimpanan energi medan magnetik pada induktor $w_L(t) = \frac{1}{2}Li^2(t)$. Hitung energi total yang tersimpan dalam induktor saat sistem telah mencapai keadaan tunak (*steady-state*, $t \rightarrow \infty$).

Ruang Pengerjaan C4 (Analisis Neraca Energi & Daya Transien)

5. (C5 - Mengevaluasi | Bobot: 20 Poin)

Suatu koil relay kontaktor gardu memiliki spesifikasi $R = 12\,\Omega$ dan $L = 2,4\text{ H}$. Pabrikannya menyatakan bahwa arus kontaktor membutuhkan waktu minimal 3τ untuk mencapai batas arus angkat (*pick-up current* 95% dari I_{maks}). Evaluasi pernyataan teknis tersebut secara matematis, dan buktikan apakah waktu $t = 3\tau$ memang mencukupi batas 95% tersebut!

Ruang Pengerjaan C5 (Evaluasi Kinerja Teknis Kontaktor)

6. (C6 - Merancang & Komputasi Julia | Bobot: 15 Poin)

Rancang skrip program ilmiah berbasis **Julia** (`DifferentialEquations.jl` & `Plots.jl`) untuk menyelesaikan PDB $\frac{di}{dt} = \frac{V_s - Ri}{L}$ dengan solver `Tsit5()` pada selang $t \in [0, 0,5]$ s. Tuliskan sintaks fungsi ODE dan blok pemecahannya di bawah ini.

Ruang Pengerjaan C6 (Sintaks Program Ilmiah Julia & Parameter Desain)

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
10 Pts	15 Pts	20 Pts	20 Pts	20 Pts	15 Pts	100 Pts

Verifikasi Dosen / Asisten:

(.....)